

TECHNICKÝ NÁVRH: Reaktor na Moduláciu Zotrvačnosti pomocou Rezonančného Vylúčenia Poľa (RIM-FE)

Autor: [Tvoje Meno/Iniciály] Dátum: 12. Január 2026 Základná téza: Inerciálna hmotnosť je dôsledkom odporu Higgsovhovho vákua (MET). Tento odpor je možné lokálne eliminovať vyvolaním fázového prechodu vákua analogického k Meissnerovmu javu v supravodičoch.

1. TEORETICKÝ RÁMEC A VSTUPNÉ DÁTA

1.1 Dynamická Hmotnosť (CERN Data)

Analýza "Golden Events" (Mono-W topológia, $R = 1.98$) preukázala:

- Efektívna hmotnosť "bubliny": $M = 82.67 \pm 4.2$ GeV.
- Koeficient Higgsovej elasticity (k_H): Hmotnosť rastie o 1 GeV na každých 7.5 GeV odporu prostredia (MET).
- Záver: Hmotnosť nie je konštantná. Ak znížime interakciu s poľom ($MET \rightarrow 0$), efektívna hmotnosť klesne na "holú" hodnotu (< 74 GeV, potenciálne k nule pre makroskopické objekty).

1.2 Analógia so Supravodivosťou (FermiLab Papers)

- Bafia et al. (2025): Existuje "Frequency Dip" (pokles frekvencie) tesne pod kritickým bodom, ktorý signalizuje zmenu koherencie vákua. Čistota materiálu nie je ideálna; vyžaduje sa "kontrolované znečistenie" pre maximálny Q-faktor.
- Romanenko et al. (2014): Rýchle ochladenie (vysoké dT/dt) cez kritickú teplotu spôsobuje úplné vylúčenie magnetického toku (Flux Expulsion) aj v prítomnosti vonkajšieho poľa.

2. NÁVRH ZARIADENIA (HARDVÉR)

Zariadenie je navrhnuté ako modifikovaná supravodivá rádiovfrekvenčná (SRF) dutina.

2.1 Rezonančná Komora (The Cavity)

- Materiál: Čistý Niób (Nb) dopovaný Dusíkom (N-doping) pre dosiahnutie špecifickej hĺbky prieniku a kontrolovaného neusporiadania (podľa Bafia et al., aby sme zachytili "Coherence Peak").
- Geometria: Eliptická 9-článková dutina, rozmerovo škálovaná tak, aby jej EM mód (Electromagnetic Mode) vytváral stojaté vlnenie s efektívnym polomerom poľa $R \approx 1.98$ (v jednotkách relevantných pre vlnovú dĺžku Higgsovhovho excitácie).
- Povrchová úprava: Elektrochemické leštenie (EP) nasledované "in-situ" pečením pri 120°C pre optimalizáciu BCS odporu.

2.2 Generátor Poľa

- Frekvencia:** Musí byť naladená na harmonickú frekvenciu zodpovedajúcu energetickému stavu 82 GeV. (Poznámka: Vyžaduje presnú konverziu $E = h\nu$, pravdepodobne v ráde THz modulovaných na GHz nosnej vlne).
- Pulzný režim:** Schopnosť generovať extrémne strmé nábehové hrany (High Slew Rate) pre simuláciu "termálneho šoku".

3. OPERAČNÝ PROTOKOL (ALGORITMUS "VYPNUTIA" HMOTNOSTI)

Proces pozostáva z troch fáz, ktoré replikujú vylúčenie toku v supravodičoch:

Fáza 1: Ladenie na "Higgsov Dip" (Searching for the Dip)

- Zariadenie sa spustí v nízko-výkonovom režime.
- Skenuje sa frekvencia v okolí vypočítanej rezonancie.
- Cieľ: Nájsť anomálny pokles frekvencie (δf), ktorý Bafia et al. identifikovali ako prekursor supravodivého stavu. V našom prípade to indikuje väzbu s Higgsovým poľom.

Fáza 2: Pulzná Expulzia (The Shock)

- Toto je aplikácia princípu Romanenko et al. (Fast Cooling = Flux Expulsion).
- Namiesto pomalého zvyšovania poľa sa do dutiny pošle **vysokoenergetický RF pulz** s extrémne krátkym nábehom ($t < \tau_{relax}$, kde τ je relaxačný čas Higgsovho vákua).
- Fyzikálny jav: Prudká zmena energie nedovolí Higgsovmu poľu "vsiaknuť" do štruktúry poľa (Flux Trapping). Pole je "zaskočené" a vytlačené von z objemu dutiny.
- Vytvorenie bubliny: Okolo dutiny vzniká oblasť s $MET \approx 0$.

Fáza 3: Udržiavanie "Coherence Peak"

- Po impulze sa systém stabilizuje na frekvencii "Frequency Dipu".
- V tomto stave dutina osciluje v "koherenčnom píku", kde je odpor vákua minimalizovaný.
- Teleso sa teraz nachádza v stave zníženej zotrvačnosti.

4. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY A MERANIE

4.1 Indikátory úspechu

- Pokles prúdu na udržanie oscilácie:** Ak klesne odpor vákua (viskozita), na udržanie vibrácií dutiny bude treba menej energie (Q-faktor prudko vzrastie nad teoretické limity pre štandardné supravodiče).
- Gravimetrická anomália:** Ak je zotrvačná hmotnosť ekvivalentná gravitačnej (Princíp ekvivalencie), vysoko citlivý akcelerometer vo vnútri dutiny by mal vykazovať anomálne reakcie na vonkajšie sily (zrýchlenie bude vyššie, než zodpovedá sile $F = ma$).

4.2 Riziká (Warning)

- **Flux Snapback (Spätný ráz):** Ak pole "praskne" (kolaps bubliny), nahromadená energia MET (50+ GeV na časticu) sa uvoľní naraz. To sa prejaví ako silný záblesk žiarenia (Bremsstrahlung) alebo mechanický náraz.
- **Asymetria:** Podľa Romanenka (2014) nesmú vznikáť gradienty. Ak je expulzia poľa nerovnomerná, vznikne vektor ťahu (pohon), čo môže byť žiadané, ale nekontrolované nebezpečné.

5. ZÁVER

Tento návrh transformuje pasívnu hmotu na aktívny materiál. Využitím "Golden events" topológie ($R = 1.98$, $M = 82$ GeV) a technológie "rýchleho chladenia" pre vylúčenie toku, navrhujeme vytvoriť tienenu oblasť priestoročasu, kde je zotrvačnosť voliteľným parametrom, nie konštantou.